abs-id = 150

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Que vaut $A = \dfrac{x}{y} - \dfrac{1}{z}$, lorsque $x = 3$, $y = -\dfrac{1}{2}$ et $z = -3$?

- ☐ **a.** $-\dfrac{19}{3}$
- ☐ **b.** $-\dfrac{17}{3}$
- ☐ **c.** $\dfrac{19}{3}$
- ☐ **d.** $\dfrac{1}{3}$

Question 1.2

Un objet coûte 5 €. On lui applique 3 réductions successives de 50 %. Quel est son prix final ?

- ☐ **a.** 0 €
- ☐ **b.** 0,625 €
- ☐ **c.** 1 €
- ☐ **d.** 2,5 €

Question 1.3

On applique successivement une réduction de 50 %, puis une augmentation de 50 %. Cela revient à effectuer une réduction de :

- ☐ **a.** 0 %
- ☐ **b.** 25 %
- ☐ **c.** 50 %
- ☐ **d.** 75 %

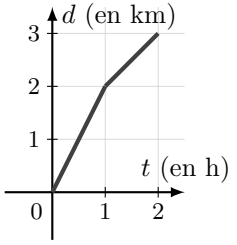
Question 1.4

Une cycliste roule à une vitesse moyenne de 25 km/h durant 1 h 45 min. Durant ce temps, elle a parcouru :

☐ **a.** 36,25 km ☐ **b.** 17 km ☐ **c.** 43 750 m ☐ **d.** 60 005 m

Question 1.5

La courbe ci-contre représente la distance (en km) parcourue par un coureur en fonction du temps (en h). On note v sa vitesse moyenne durant la première heure et v' celle durant la deuxième heure. On a :



☐ **a.** $v = 3\,\text{km/h}$ ☐ **c.** $v < v'$

☐ **b.** $v' = 2\,\text{km/h}$ ☐ **d.** $v' < v$

Question 1.6

La solution de l'équation $\dfrac{2}{x} + \dfrac{1}{3} = \dfrac{3}{x} + \dfrac{2}{3}$ est :

☐ **a.** -3 ☐ **b.** $-\dfrac{1}{3}$ ☐ **c.** $\dfrac{1}{3}$ ☐ **d.** 3

Question 1.7

Une urne contient des boules numérotées de 1 à 100. On tire au hasard une boule de l'urne.
Quelle est la probabilité que son numéro se termine par un zéro ?

☐ **a.** 0,01 ☐ **c.** 0,5

☐ **b.** 0,9 ☐ **d.** 0,1

Question 1.8

L'ensemble des solutions réelles de l'équation $(x-6)^2 - (2x+3)^2 = 0$ est :

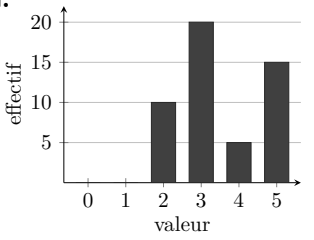
☐ **a.** $\left\{-\frac{3}{2}, 6\right\}$ ☐ **c.** $\{1\}$

☐ **b.** $\{-9, 1\}$ ☐ **d.** $\{1, 6\}$

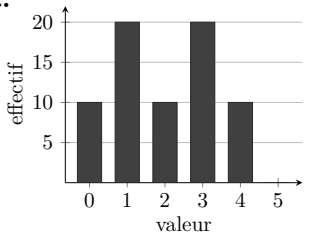
Question 1.9

Laquelle de ces séries a une moyenne de 3,5 et une médiane de 3 ?

☐ **a.**



☐ **c.**



☐ **b.**

valeur	1	2	3	4
effectif	1	3	1	5

☐ **d.**

valeur	2	3	4	5
effectif	4	6	9	3

Question 1.10

L'ordre de grandeur de $\dfrac{10^{10} - 10^{11} + \left(10^3\right)^2}{10^4}$ est :

☐ **a.** -10^{11} ☐ **b.** -10^7 ☐ **c.** 10^6 ☐ **d.** 10^{10}

Question 1.11

On considère une boule de rayon R et un cône de hauteur 3 cm dont le cercle de la base est de rayon R. Le volume de la boule est le double de celui du cône. Que vaut R ?

☐ **a.** 1,5 cm ☐ **c.** $1{,}5\pi$ cm

☐ **b.** $\sqrt{2}$ cm ☐ **d.** $\sqrt{3}$ cm

Question 1.12

Un livre coûte initialement 5 €. Après deux réductions successives identiques de x %, son nouveau prix est de 2,45 €.
Combien vaut le pourcentage x % des réductions ?

☐ **a.** 50 % ☐ **c.** 40 %

☐ **b.** 70 % ☐ **d.** 30 %